สรุปสถานะโครงงาน

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต (SOML)

นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ 67543210028-6 · นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ 67543210040-1 · ข้อมูล ณ วันที่ 23/09/2569

รายการ	สถานะ
ระบบที่พัฒนา	เสร็จครบทุกความต้องการที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ทดสอบอัตโนมัติผ่านทั้งหมด
รูปเล่มปริญญานิพนธ์	บทที่ 1 ถึง 4 เขียนเสร็จ เหลือบทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
เอกสารที่อาจารย์สั่ง	SRS และ Use Case X เสร็จทั้งสองฉบับ
งานที่เหลือ	การทวนสอบที่ต้องทำที่ร้านกับอุปกรณ์จริง และบทที่ 5

1. ภาพรวมความคืบหน้า

ส่วนของงาน	ความคืบหน้า	หมายเหตุ
เก็บความต้องการและออกแบบ	เสร็จ	หลักฐานหน้างาน EV-01..09 · ความต้องการ FR-01..09 · NFR-01..09 · กฎธุรกิจ BR-01..05
พัฒนาระบบ	เสร็จ	โมดูล 10 ตัว หน้าจอ 9 หน้า เส้นทางบริการ 19 เส้นทาง ตารางข้อมูล 7 ตาราง
ทดสอบระดับหน่วยและการรวมส่วน	เสร็จ	130 ข้อ ผ่านทั้งหมด ครอบคลุมโค้ดร้อยละ 88
ทดสอบระดับระบบ	เสร็จ	13 ข้อผ่านหน้าจอจริง ครอบคลุมเกณฑ์การยอมรับ AC-01 ถึง AC-11 ครบ
ทดสอบที่ต้องใช้ของจริง	ยังไม่ได้ทำ	เครื่องพิมพ์ของร้าน (TC-13) และการนับสินค้าจริง (TC-07)
ประเมินจากผู้ใช้จริง	ยังไม่ได้ทำ	แบบประเมินจัดทำเสร็จแล้ว รอให้ร้านใช้งานจริงก่อน
รูปเล่มบทที่ 1–4	เสร็จ	บทที่ 4 เพิ่งเขียนเสร็จ 23 กันยายน
รูปเล่มบทที่ 5	ยังไม่ได้เริ่ม	งานชิ้นถัดไป

2. ระบบที่พัฒนา

ระบบแบ่งเป็นสี่หน่วยติดตั้งตามที่ออกแบบไว้ในตารางที่ 3.17 คือส่วนติดต่อผู้ใช้บนเบราว์เซอร์ ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และฐานข้อมูล รวมโค้ดที่เขียนเองประมาณ 4,900 บรรทัด ไม่นับไลบรารีภายนอกและชุดทดสอบ

สิ่งที่พัฒนา	จำนวน	รายละเอียด
โมดูลของระบบหลังบ้าน	10	หนึ่งโมดูลเท่ากับหนึ่งโฟลเดอร์ ตรงกับตารางที่ 3.13
หน้าจอผู้ใช้	9	ตามตารางที่ 3.15 ครบทั้งสามบทบาท
เส้นทางการเรียกใช้บริการ	19	ประกาศพร้อมสิทธิ์ของแต่ละเส้นทางในไฟล์เดียว
ตารางข้อมูล	7	พร้อมข้อจำกัดที่ฐานข้อมูลบังคับเอง เช่น ยอดคงเหลือห้ามติดลบ
ข้อมูลสินค้าจริงของร้าน	783 รายการ	นำเข้าจากไฟล์สต็อกของร้าน แบ่งเป็น 16 หมวดหมู่
บัญชีพนักงานจริง	4 บัญชี	พนักงานขาย 2 คน พนักงานคลัง 1 คน ผู้จัดการ 1 คน

ความสามารถหลักที่ทำงานได้แล้ว ได้แก่ การเข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท การจัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม การขายพร้อมสร้างรหัส QR พร้อมเพย์และพิมพ์ใบเสร็จ คิวรอจ่ายสินค้าที่อัปเดตเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช การยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อกแบบอะตอมมิกที่กันการจ่ายซ้ำ แดชบอร์ดสองระดับที่คำนวณสด การแจ้งเตือนเชิงรุก และประวัติการทำรายการที่ค้นย้อนหลังได้

3. ผลการทดสอบที่ทำไปแล้ว

ระดับ	จำนวน	ผล	หลักฐาน
ทดสอบหน่วยและทดสอบการรวมส่วน	130 ข้อ	ผ่านทั้งหมด ใช้เวลา 4.4 วินาที	รันด้วยคำสั่ง npm test
ทดสอบระดับระบบผ่านหน้าจอจริง	13 ข้อ	ผ่านทั้งหมด รันซ้ำสามรอบผ่านทุกรอบ	evidence/system-test-result.json
กรณีทดสอบตามแผน TC-01 ถึง TC-14	14 ข้อ	ผ่าน 12 ข้อ · ยังทวนสอบไม่ได้ 2 ข้อ	บทที่ 4 ตารางที่ 4.5

ตัวเลขสำคัญที่วัดได้จริง

กรณีทดสอบ	เกณฑ์	ผลที่วัดได้
TC-04 เลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำ	ไม่มีเลขที่ซ้ำแม้แต่รายการเดียว	สร้างต่อเนื่อง 100 และพร้อมกัน 20 รายการ ไม่มีเลขซ้ำ
TC-05 ความหน่วงของคิวเรียลไทม์	ไม่เกิน 3 วินาที	สูงสุด 80 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางหลัก และ 43 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางสำรอง
TC-14 ผู้ใช้พร้อมกัน 10 เซสชัน	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว	15,383 คำขอใน 20 วินาที ไม่มีคำขอล้มเหลว เวลาตอบสนองมัธยฐาน 6 มิลลิวินาที

ระหว่างการทดสอบพบข้อบกพร่องจริงสองเรื่องและแก้ไขแล้วทั้งคู่ คือคำขอสร้างคำสั่งซื้อล้มเหลว 2 ครั้งจาก 14,231 ครั้งเมื่อใช้งานหนักต่อเนื่อง เกิดจากธุรกรรมชนกันที่ขั้นตอนออกเลขที่ และหน้าจอคิวเคยแสดงเวลารอเป็นค่าติดลบในช่วงสั้น ๆ หลังโหลดข้อมูลใหม่

4. เอกสารที่จัดทำเสร็จแล้ว

เอกสาร	จำนวนหน้า	สถานะ
ปริญญานิพนธ์บทที่ 1 บทนำ	6	เสร็จ
ปริญญานิพนธ์บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	16	เสร็จ (ย้ายการอ้างอิงแบบจำลองซีโฟร์มาไว้ที่บทนี้)
ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 วิธีดำเนินการโครงงาน	40	เสร็จ (เพิ่มหมวดหมู่สินค้า เกณฑ์การยอมรับ AC-05 และแก้ถ้อยคำ TC-12)
ปริญญานิพนธ์บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	25	เสร็จ
เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS) ฉบับหลักสูตร	36	เสร็จ
เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ ฉบับเทมเพลต สัปดาห์ที่ 7	20	เสร็จ
เอกสาร Use Case X	44	เสร็จ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	2	เสร็จ พร้อมนำไปใช้เก็บข้อมูล

เอกสารทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ Documents/เอกสารรูปเล่ม ทั้งรูปแบบ Word และ PDF นอกจากนี้ยังมีเอกสารประกอบสำหรับอธิบายงาน ได้แก่ สรุประบบหลังบ้าน และคู่มือการรันระบบในไฟล์ soml/README.md

5. งานที่ยังเหลือ

ลำดับ	งาน	ทำไมยังไม่ได้ทำ	สิ่งที่ต้องใช้
1	เขียนบทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	บทที่ 4 เพิ่งเสร็จ	เขียนต่อจากผลในบทที่ 4
2	ทดสอบพิมพ์ใบเสร็จกับเครื่อง Epson TM-T82 ของร้าน (TC-13)	ยังไม่ได้ต่อเครื่องพิมพ์จริง	นำเครื่องพิมพ์มาต่อผ่าน USB แล้วพิมพ์และจับเวลา
3	นับสินค้าจริงในคลังเทียบกับยอดในระบบ (TC-07)	ต้องทำที่ร้านหลังใช้งานจริง	จ่ายสินค้าจริง 20 คำสั่งซื้อแล้วนับเทียบ
4	เก็บแบบประเมินความพึงพอใจจากพนักงาน	ต้องให้ร้านใช้งานจริงสักระยะก่อน	แจกแบบประเมินที่จัดทำไว้แล้ว
5	ติดตั้ง HTTPS ก่อนใช้งานจริง	ระหว่างพัฒนาใช้เครือข่ายภายใน	สร้างใบรับรองสำหรับเครือข่ายร้าน
6	เขียนคู่มือติดตั้งและให้บุคคลภายนอกทดลองติดตั้ง (NFR-09)	ยังไม่ได้เขียน	เขียนคู่มือแล้วหาผู้ทดลองติดตั้ง
7	วัดเวลาคิวเรียลไทม์บนเครือข่ายจริงของร้าน	วัดแล้วเฉพาะบนเครื่องเดียว	วัดซ้ำที่หน้างาน

งานลำดับที่ 1 ทำได้ทันที ส่วนลำดับที่ 2 ถึง 7 ต้องอาศัยการเข้าไปดำเนินการที่สถานประกอบการหรืออุปกรณ์จริง

6. เรื่องที่ต้องขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

เรื่อง	ประเด็น
รูปแบบบทที่ 4	บทที่ 4 เขียนตามโครงของตัวอย่างที่อาจารย์ให้ ขอให้ตรวจว่ารูปแบบและระดับความละเอียดเหมาะสมหรือไม่
การรายงานสิ่งที่ยังทวนสอบไม่ได้	TC-07 และ TC-13 รายงานตามจริงว่ายังไม่ทวนสอบพร้อมเหตุผล ขอให้ยืนยันว่ารับได้
เกณฑ์ความพึงพอใจ	แบบประเมินใช้มาตรวัดห้าระดับ แต่ยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์ผ่าน เนื่องจากบทที่ 3 ไม่ได้ระบุไว้
เอกสาร SRS สองฉบับ	มีทั้งฉบับตามเทมเพลตของหลักสูตรและฉบับตามเทมเพลตสัปดาห์ที่ 7 ขอให้ระบุว่าส่งฉบับใดเป็นหลัก
เกณฑ์การยอมรับที่เพิ่มขึ้น	เพิ่ม AC-05 กรณีเครื่องพิมพ์ขัดข้องเข้าตารางที่ 3.11 แล้ว ส่วน AC-12 ถึง AC-15 ยังอยู่เฉพาะในเอกสาร Use Case X